

Besser das Buch in der Hand als die Antenne
auf dem Dach.

(Hans Kruppa)

Literaturverwaltung und das Zitieren

Hinweis: Alle im Folgenden dargestellten Möglichkeiten sind in den AGFA-Vorlagen berücksichtigt und können daher in den eigenen Ausarbeitungen umgesetzt werden.

Grundsätzliches

In jeder wissenschaftlichen Arbeit bezieht man sich auf bereits existierende Ergebnisse, die in Zeitschriften, Büchern oder Preprints zur Verfügung stehen. Um auf diese verweisen zu können, muss man (i) diese Literatur in einer Datenbank sammeln, und zwar so, dass sie auch für spätere Arbeiten zur Verfügung steht, (ii) sie in einer einheitlichen Form darstellen und (iii) beim Schreiben der Arbeit flexibel auf die Einträge der Datenbank zugreifen können. LaTeX bietet zusammen mit dem Paket biblatex und dem Programm biber die dafür notwendige Hilfestellung an.¹ Das ältere Programm BibTeX wird dafür nicht mehr benötigt; sein Dateiformat wird aber weiter verwendet.

Die Literatur, auf die man verweisen will, muss in einer BibTeX-konformen Datei gespeichert sein, etwa in einer Datei mit dem Namen Literatur.bib.² Man erkennt eine BibTeX-Datei an der Endung .bib. Die-

se Datei bindet man in der Präambel mittels `\addbibresource{Literatur.bib}` ein; man kann auch mehrere Dateien einbinden (siehe die Präambel dieses Tipps). *Achtung:* Nicht die Endung .bib vergessen, sonst wird die Datei nicht gefunden.

Die Verweise

Das Format ist

`\Name [Präfix] [Postfix] {Schlüssel}`

wobei *Name* einen der vielen Verweissbefehle von biblatex bezeichnet. Beide optionalen Argumente können entfallen; steht nur *eines* da, so ist es das Postfix.

Also `\cite[][Satz 1]{wielandt:1950}` ergibt [5, Satz 1]; hier kann man die »leere« Klammer auch weglassen: `\cite[Satz 1]{wielandt:1950}`. Oder `\cite[siehe hierzu][Satz 1]{wielandt:1950}` ergibt [siehe hierzu 5, Satz 1].

(1) P. Lehman u. a., *The biblatex Package* [2].

(2) <https://www.bibtex.org/de/>

Gibt es nur ein Präfix und kein Postfix, so muss man die leere Klammer mitführen: `\cite[siehe hierzu][]{wielandt:1950}` ergibt [siehe hierzu 5]. Ich empfehle den Verweisbefehl `\textcite`, da dann der Name des Autors mit ausgegeben wird, also `\textcite[Satz 1]{wielandt:1950}` für WIELANDT [5, Satz 1].

Des Weiteren kann man auf einzelne Felder eines Eintrags zugreifen, etwa mit `\citeauthor{wielandt:1950}`, `\citetitle{wielandt:1950}` und `\citeyear{wielandt:1950}`. Damit kann man Folgendes erreichen:

... so hat WIELANDT in der im Jahr 1950 erschienenen Arbeit »Unzerlegbare, nicht ne-

gative Matrizen« den Satz von Perron–Frobenius ...

Für die entsprechenden Befehle und weitere Details verweise ich auf das Buch von H. Voß: *Bibliographien mit L^AT_EX*, Kapitel 3.4.³

Die Literaturdatei

Hier zunächst drei Beispiele für Einträge: zwei Bücher und ein Artikel. Das erste ist die *minimale* Variante, um ein Buch zu zitieren. Das zweite und das dritte Beispiel wurden mit Hilfe von zbMATH Open angelegt. Es fällt auf, dass diese Einträge viele Felder enthalten, die zu erklären sind und die in der Regel nicht angegeben werden müssen.

```
@book{engel-nagel:2000,
  Author = {Klaus-Jochen Engel AND Rainer Nagel},
  Title = {One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations},
  Publisher = {Springer-Verlag},
  Series = {Graduate Texts in Mathematics},
  Number = {194},
  Year = {2000}}
```

```
@Book{efhn:2015,
  Author = {Tanja {Eisner} and B\'{a}lint {Farkas} and Markus {Haase}
    and Rainer {Nagel}},
  Title = {{0}perator {T}heoretic {A}spects of {E}rgodic {T}heory.},
  ISBN = {978-3-319-16897-5/hbk; 978-3-319-16898-2/ebook},
  Pages = {xviii + 628},
  Year = {2015},
  Publisher = {Springer-Verlag},
  Language = {English},
  DOI = {10.1007/978-3-319-16898-2},
  MSC2010 = {37-02 37A55 37A30 47N99}}
```

(3) Frage: Wie wurde dieser Verweis in L^AT_EX eingegeben?

```

@Article{wielandt:1950,
  Author = {Helmut {Wielandt}},
  Title = {{Unzerlegbare, nicht negative Matrizen.}},
  FJournal = {{Mathematische Zeitschrift}},
  Journal = {{Math. Z.}},
  ISSN = {0025-5874; 1432-1823/e},
  Volume = {52},
  Pages = {642--648},
  Year = {1950},
  Publisher = {Springer-Verlag},
  Language = {German},
  DOI = {10.1007/BF02230720},
  Zbl = {0035.29101}}

```

Unternimmt man keine weiteren Anpassungen, so erscheinen im Literaturverzeichnis viele dieser Felder (etwa ISBN, ISSN, DOI, Sprache), egal, ob sinnvoll oder nicht, notwendig oder nicht. Felder, die

biblatex nicht kennt (FJournal, MSC2010, Zbl), werden dagegen ignoriert. In unseren Vorlagen (Paket ablat-biblio) werden überflüssige Felder wie ISSN, Sprache und Seitenzahl schon entfernt.

Literatur

- [1] J. Dieudonné und L. Schwartz. »La dualité dans les espaces (F) et (LF)«. In: *Ann.Inst.Fourier* 1 (1949), S. 61–101.
 - [2] T. Eisner u. a. *Operator theoretic aspects of ergodic theory*. English. Springer-Verlag, 2015, S. xviii + 628. ISBN: 978-3-319-16897-5/hbk; 978-3-319-16898-2/ebook. DOI: [10.1007/978-3-319-16898-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-16898-2).
 - [3] K.-J. Engel und R. Nagel. *One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations*. Graduate Texts in Mathematics 194. Springer, 2000.
 - [4] S. Grabiner. »The Tietze extension theorem and the open mapping theorem«. In: *Amer. Math. Monthly* 93.3 (1986), S. 190–191.
 - [5] B. Kümmerer. *Wie man mathematisch schreibt: Sprache – Stil – Formeln*. Springer, 2016.
 - [6] J. von Neumann. *John von Neumann: Operators (Collected Works)*. Hrsg. von A. Taub. Bd. Volume II. Pergamon Press, 1961.
 - [7] U. Stroinski. »On Dirichlet Products Evaluated at Fibonacci Numbers«. In: (Juni 2016). eprint: [1606.01715](https://arxiv.org/abs/1606.01715). URL: <https://arxiv.org/abs/1606.01715>.
 - [8] H. Wielandt. »Unzerlegbare, nicht negative Matrizen«. German. In: *Math. Z.* 52.1 (1950), S. 642–648. ISSN: 0025-5874; 1432-1823/e. DOI: [10.1007/BF02230720](https://doi.org/10.1007/BF02230720). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/BF02230720>.
-

Einige der obigen Felder bedürfen noch einer Erläuterung:

FJournal: Hier steht der volle Name der Zeitschrift, in der der Artikel veröffentlicht wurde. Benötigt wird jedoch die »normgerechte« Abkürzung (nach ISO 4). Diese bekommt man bei den Abfragen in der Regel mitgeliefert (aber nicht immer), und man sollte bei den eigenen Einträgen sicherstellen, dass sie korrekt ist. Prüfen kann man das über die folgenden Links: [AMS MathSciNet](#) oder [Library Caltech](#) oder über zbMATH Open.

Die richtige Abkürzung muss dann im Feld *Journal* eingetragen werden.

DOI: Der DOI (Digital Object Identifier) kennzeichnet ein Dokument dauerhaft, unabhängig davon, wo es (momentan) abgelegt ist. Den Ort legt dagegen die URL (Uniform Resource Locator) fest, und die muss nicht ewig existieren. Für Details verweise ich auf [DOI](#).

Verlage sind so in der Lage, ihre Dokumente über diesen Schlüssel langfristig zur Verfügung zu stellen. So ist 10.1007/BF02230720 der DOI der Arbeit WIELANDT [5], und über <https://doi.org/10.1007/BF02230720>⁴ gelangt man zu dem Dokument; einfach mal ausprobieren.

Das ist ein geniales System, da man seine Literaturdatenbank mit den unten genannten Werkzeugen so aufbauen kann, dass man über den DOI stets auf den Artikel zugreifen kann. Alles Weitere findet sich in dem oben erwähnten Wikipedia-Artikel.

ISBN: Die Internationale Standardbuchnummer (International Standard

Book Number) ist eine Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung von Büchern und anderen selbstständigen Veröffentlichungen mit redaktionellem Anteil, wie beispielsweise Multimedia-Produkten und Software. Alles Weitere findet sich auf Wikipedia unter [ISBN](#).

Pages: Bei Büchern gibt zbMATH hier den Umfang an. In biblatex gehört der Umfang eines Buches ins Feld *PageTotal*; *Pages* ist für Seitenangaben *innerhalb* eines Werkes gedacht (wie beim Artikel).

Für alle möglichen Feldbezeichnungen sei auf die Literatur verwiesen, etwa auf VOSS [4] und die dort angegebene weiterführende Literatur.

Was ist notwendig?

Wie man oben gesehen hat, sind nicht alle Einträge der Datenbank auch sinnvoll für das Literaturverzeichnis einer wissenschaftlichen Arbeit. Aus meiner Sicht wird benötigt:

Article: Zur Erfassung und Darstellung von veröffentlichten Arbeiten in mathematischen Zeitschriften.

- Autor(en), Titel, Name der Zeitschrift, Band, Jahr, Seiten

Book: Zur Erfassung von Büchern.

- Autor(en), Titel, Verlag, Jahr, Auflage (wenn sinnvoll)

Online: Zur Erfassung von im Internet publizierten Arbeiten, speziell auf [arxiv.org](#); siehe etwa STROINSKI [3]. Hier ist die Angabe der URL und des Datums des Besuchs in der Form JJJJ-MM-TT zwingend erforderlich. Bei arXiv-Arbeiten sorgt

⁽⁴⁾Das Präfix 10.1007 steht für den Springer-Verlag. In unseren Vorlagen ist der Link beim Titel des Eintrags im Literaturverzeichnis hinterlegt und wird nicht separat ausgewiesen. Einfach den Titel »anklicken«.

Eprinttype = {arXiv} dafür, dass die Nummer als »arXiv:...« ausgegeben wird.

– Autor(en), Titel, URL, Jahr, Urldate
Beispiele hierzu:

```
@book{engel-nagel:2000,  
  Author = {Klaus-Jochen Engel AND Rainer Nagel},  
  Shorthand = {EN},  
  Publisher = {Springer-Verlag},  
  Series = {GTM},  
  Number = {194},  
  Title = {One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations},  
  Year = {2000}}
```

```
@book{jvn:vol-2,  
  Author = {John von Neumann},  
  Editor = {A. H. Taub},  
  Publisher = {Pergamon Press},  
  MainTitle = {Collected Works},  
  Title = {Operators},  
  Language = {English},  
  Volume = {2},  
  Year = {1961}}
```

```
@online{Stroinski:2016,  
  Author = {Uwe Stroinski},  
  Eprint = {1606.01715},  
  Eprinttype = {arXiv},  
  Month = {06},  
  Title = {On Dirichlet Products Evaluated at Fibonacci Numbers},  
  Url = {https://arxiv.org/abs/1606.01715},  
  Urldate = {2023-01-01},  
  Year = {2016}}
```

Viele weitere Möglichkeiten, seine Literaturdatenbank sinnvoll zu füllen, finden sich in der Literatur, etwa in Voss [4]. Eine hervorragende Möglichkeit, die man mit biblatex realisieren kann, ist es, oft zitierte Bücher mit einem Kürzel, dem sogenannten Shorthand, auszuzeichnen. Zitiert wird dann nicht mehr mit der üblichen Marke, sondern mit dem Kürzel.

Beispiel hierzu: Man will das Buch von *Eisner et al.* öfters zitieren. Das gibt dann etwa ... [EFHN, Theorem II.4.5] ... oder in [EN] steht

Eine Literatursammlung anlegen

Man kann seine Literatur »per Hand« anlegen. Das ist sicherlich machbar, wenn man nur eine einzige Arbeit schreiben will. Für ernsthaftes wissenschaftliches Arbeiten ist das aber nicht die richtige Methode.

Meine Empfehlung:

- Nutze die Möglichkeiten von zbMATH Open, <https://zbmath.org>, zur Sammlung von BibTeX-konformen Einträgen (siehe hierzu etwa den Eintrag zu WIELANDT [5]).
- Pflege die Datenbank mit einem Werkzeug, etwa BibDesk auf dem Mac oder den plattformübergreifenden Programmen JabRef bzw. Zotero.
- Bitte beachten: Die Namen mathematischer Zeitschriften müssen richtig abgekürzt werden – dabei hilft Web

of Science Journal Title Abbreviations der Caltech Library.

Das Literaturverzeichnis

Die Ausgabe des Literaturverzeichnisses erfolgt mit dem Befehl `\printbibliography`. Etwas ausführlicher geht es mit `\printbibheading` und – wenn man, wie in unserem Fall, Shorthands angelegt hat – mit `\printbiblist{shorthand}` für die Liste der Kürzel. (Der ältere Befehl `\printshorthands` funktioniert noch, ist aber veraltet.) Damit die Bücher mit Kürzel nicht zweimal erscheinen, filtert man sie im eigentlichen Literaturverzeichnis mit einem selbst definierten »Check« heraus; der gehört in die Präambel (in unseren Vorlagen steht er in `ablatt-biblio`). Die Details hierzu bitte in VOSS [4] nachschlagen. Die Eingabe in unserem Fall war:

```
% in der Praeambel (bei uns in ablatt-biblio.sty):
\defbibcheck{noshorthand}{%
  \iffieldundef{shorthand}{}{\skipentry}}

% im Dokument:
\printbibheading
\defbibnote{hinweis1}{Wir verwenden ..}
\defbibnote{hinweis2}{Neben der ...}
\printbiblist[%
  ,heading=subbibliography
  ,title={Standardliteratur}
  ,prenote=hinweis1
  ,postnote=hinweis2}{shorthand}
\nocite{beutelbacher:2009} % Ausgabe einer nicht zitierten Referenz
\printbibliography[%
  ,heading=subbibliography
  ,title={Ergänzende Literatur}
  ,check=noshorthand]
```

Literatur

Standardliteratur

Wir verwenden als Standardliteratur die beiden folgenden Bücher mit den jeweiligen Kürzeln als Referenz.

[EFHN] T. EISNER et al.: *Operator Theoretic Aspects of Ergodic Theory*. Springer (2015).

[EN] K.-J. ENGEL & R. NAGEL: *One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations*. Springer (2000).

Neben der oben angegebenen Standardliteratur haben wir die im Folgenden aufgeführte Literatur genutzt. Die einzelnen Stellen, wo diese genutzt wurde, sind angegeben.

Ergänzende Literatur

[1] A. BEUTELSPACHER: *Das ist o.B.d.A. trivial!* Vieweg+Teubner (2009).

[2] P. KIME & P. LEHMAN: *The biblatex package. Sophisticated Bibliographies in LaTeX*.

[3] U. STROINSKI: *On Dirichlet Products Evaluated at Fibonacci Numbers*. Juni 2016

arXiv: [1606.01715](https://arxiv.org/abs/1606.01715) URL: <https://arxiv.org/abs/1606.01715> (aufgerufen am 01.01.2023).

[4] H. VOSS: *Bibliographien mit L^AT_EX*. Lehmanns (2011).

[5] H. WIELANDT: *Unzerlegbare, nicht negative Matrizen*. Math. Z. **52** (1950), 642–648.